

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені Ігоря Сікорського»**

*Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій*

Звіт до лабораторної роботи №3

З дисципліни

«Розробка мобільних застосунків під Android»

Виконав:
Студент 3 курсу, гр. ІО-33
Іщик Сергій Валентинович

2026 р

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Завдання:

Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами. Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Код проекту:

InputFragment.kt

```
package com.example.andr_lab1

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.CheckBox
import android.widget.EditText
import android.widget.Toast
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider

class InputFragment : Fragment(R.layout.fragment_input) {

    private lateinit var viewModel: OrderViewModel

    override fun onCreateView(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreateView(view, savedInstanceState)

        viewModel = ViewModelProvider(requireActivity())[OrderViewModel::class.java]

        val etInfo: EditText = view.findViewById(R.id.etInfo)

        val btnOk: Button = view.findViewById(R.id.btnOk)

        val btnOpen: Button = view.findViewById(R.id.btnOpen)

        val cbMargherita: CheckBox = view.findViewById(R.id.cbMargherita)

        val cbPepperoni: CheckBox = view.findViewById(R.id.cbPepperoni)

        val cbHawaiian: CheckBox = view.findViewById(R.id.cbHawaiian)

        val cbSmall: CheckBox = view.findViewById(R.id.cbSmall)
```

```

val cbMedium: CheckBox = view.findViewById(R.id.cbMedium)

val cbLarge: CheckBox = view.findViewById(R.id.cbLarge)


val cbCheese: CheckBox = view.findViewById(R.id.cbCheese)

val cbMushrooms: CheckBox = view.findViewById(R.id.cbMushrooms)

val cbOlives: CheckBox = view.findViewById(R.id.cbOlives)


btnOk.setOnClickListener {

    val info = etInfo.text.toString().trim()

    val types = mutableListOf<String>()

    if (cbMargherita.isChecked) types.add("Маргарита")
    if (cbPepperoni.isChecked) types.add("Пеппероні")
    if (cbHawaiian.isChecked) types.add("Гавайська")

    val sizes = mutableListOf<String>()

    if (cbSmall.isChecked) sizes.add("Мала (25 см)")
    if (cbMedium.isChecked) sizes.add("Середня (30 см)")
    if (cbLarge.isChecked) sizes.add("Велика (35 см)")

    val extras = mutableListOf<String>()

    if (cbCheese.isChecked) extras.add("Додатковий сир")
    if (cbMushrooms.isChecked) extras.add("Триби")
    if (cbOlives.isChecked) extras.add("Оливки")


    if (info.isEmpty() || types.isEmpty() || sizes.isEmpty()) {

        Toast.makeText(requireContext(), "Завершіть введення всіх даних", Toast.LENGTH_SHORT).show()

        return@setOnClickListener

    }


    val order = OrderData(

        info = info,

        types = types,

        sizes = sizes,

        extras = extras

    )


    val resultText =

        "Замовник/коментар: ${order.info}\n" +

```

```

        "Тип: ${order.types.joinToString(", ")}\n" +
        "Розмір: ${order.sizes.joinToString(", ")}\n" +
        "Додатки: ${if (order.extras.isEmpty()) "немає" else order.extras.joinToString(", ")}"
viewModel.setOrder(order)

try {
    StorageHelper.saveOrder(requireContext(), resultText)
    Toast.makeText(requireContext(), "Дані успішно збережено", Toast.LENGTH_SHORT).show()
} catch (e: Exception) {
    Toast.makeText(requireContext(), "Помилка збереження", Toast.LENGTH_SHORT).show()
}
}

btnOpen.setOnClickListener {
    val intent = Intent(requireContext(), StorageActivity::class.java)
    startActivity(intent)
}

viewModel.clearFormEvent.observe(viewLifecycleOwner) { eventValue ->
    if (eventValue > 0) {
        etInfo.text.clear()
        cbMargherita.isChecked = false
        cbPepperoni.isChecked = false
        cbHawaiian.isChecked = false
        cbSmall.isChecked = false
        cbMedium.isChecked = false
        cbLarge.isChecked = false
        cbCheese.isChecked = false
        cbMushrooms.isChecked = false
        cbOlives.isChecked = false
    }
}
}
}

```

StorageHelper.kt

```
package com.example.andr_lab1
```

```
import android.content.Context
```

```
import java.io.FileNotFoundException
```

```
object StorageHelper {
```

```
    private const val FILE_NAME = "orders.txt"
```

```
    fun saveOrder(context: Context, text: String) {
```

```
        context.openFileOutput(FILE_NAME, Context.MODE_APPEND).use { output ->
```

```
            output.write((text + "\n\n-----\n\n").toByteArray())
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    fun readOrders(context: Context): String {
```

```
        return try {
```

```
            context.openFileInput(FILE_NAME).bufferedReader().use { it.readText().trim() }
```

```
        } catch (e: FileNotFoundException) {
```

```
            ""
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

StorageActivity.kt

```
package com.example.andr_lab1
```

```
import android.os.Bundle
```

```
import android.widget.TextView
```

```
import androidx.activity.ComponentActivity
```

```
class StorageActivity : ComponentActivity() {
```

```
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState)
```

```
        setContentView(R.layout.activity_storage)
```

```
        val tvStorage: TextView = findViewById(R.id.tvStorage)
```

```
        val savedData = StorageHelper.readOrders(this)
```

```

tvStorage.text = if (savedData.isBlank()) {

    "Сховище порожнє"

} else {

    savedData

}

}

}

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent">

    <LinearLayout

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:orientation="vertical"

        android:padding="16dp">

        <TextView

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:text="Збережені дані"

            android:textSize="20sp"

            android:textStyle="bold"

            android:paddingBottom="12dp" />

        <TextView

            android:id="@+id/tvStorage"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:text="Тут буде вміст сховища"

            android:textSize="16sp" />

        </LinearLayout>

    </ScrollView>

```

Скріншоти:

Замовлення піци

Введіть ім'я або коментар:

lab3

Тип піци:

☒ Маргарита

☐ Пепероні

☐ Гавайська

Розмір:

☒ Мала (25 см)

☐ Середня (30 см)

☐ Велика (35 см)

Додатки:

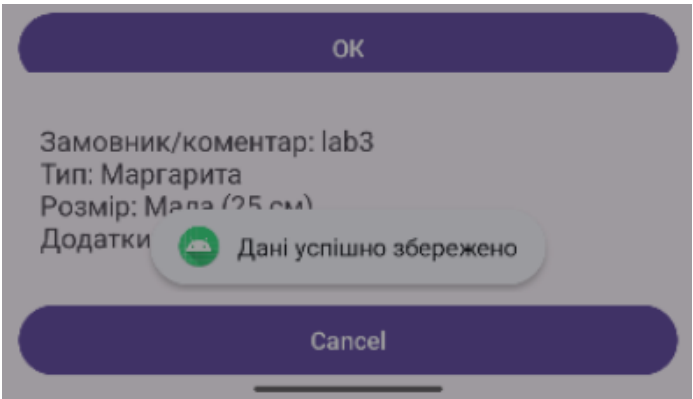
☒ Додатковий сир

☐ Гриби

☐ Оливки

OK

Відкрити



Збережені дані

Замовник/коментар: lab3

Тип: Маргарита

Розмір: Середня (30 см)

Додатки: Оливки

Замовник/коментар: lab3

Тип: Маргарита

Розмір: Мала (25 см)

Додатки: Додатковий сир

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було досліджено способи збереження даних та набуто практичних навичок використання сховищ даних в Android-додатку. У програмі було реалізовано запис результатів до файлу, повідомлення про успішність збереження та перегляд вмісту сховища в окремій Activity, що повністю відповідає поставленій меті роботи.